

MODULO 3

***PRÁCTICA N6->**

“Hacking de IoT y OT”

**Recopilar información con herramientas
de huella en línea**

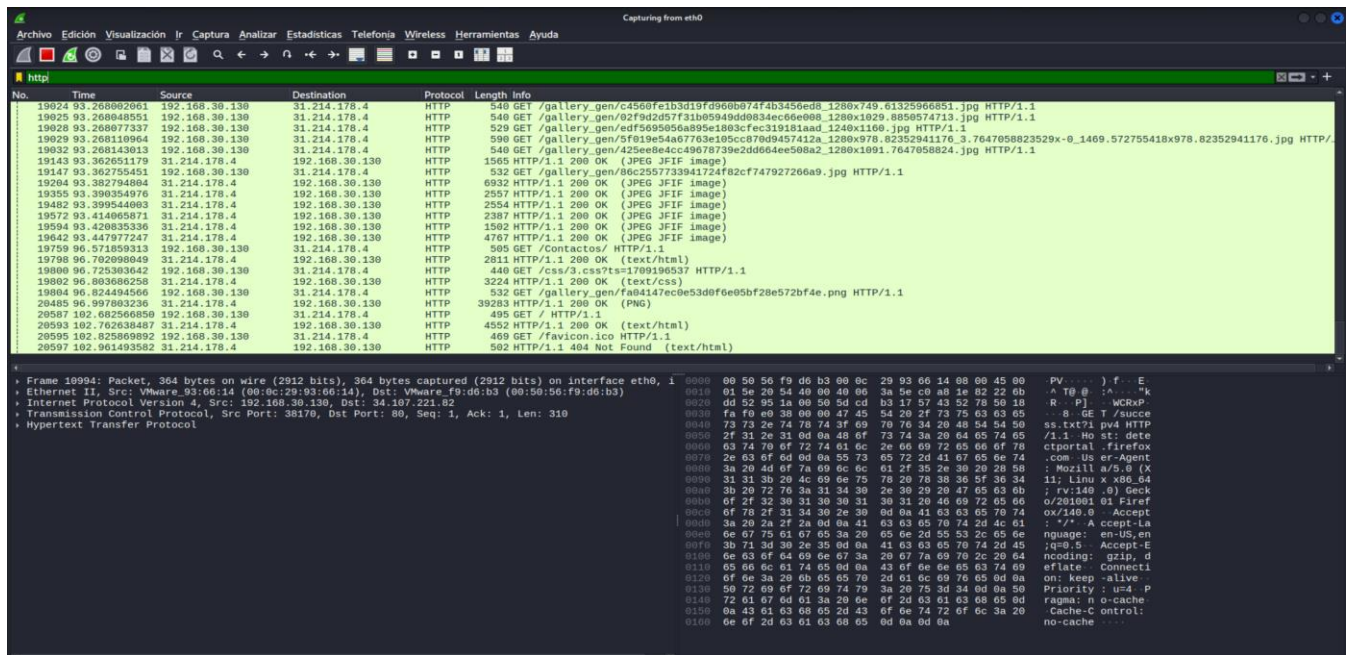
Host Identificado: Se ha analizado la IP 59.24.3.231, ubicada en Yeongdeok, Corea del Sur, perteneciente a la red de Korea Telecom.

Servicios y Puertos: El dispositivo expone un total de 8 servicios, incluyendo los puertos 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 1883

(MQTT), y varios puertos adicionales de administración (8090, 8100, 9997, etc.).

Análisis de Riesgo: La exposición del puerto 1883 sugiere el uso del protocolo MQTT, estándar en IoT. La gran cantidad de puertos abiertos aumenta significativamente la superficie de ataque, facilitando que piratas informáticos comprometan el dispositivo para espiar o incluirlo en una botnet.

- Captura y análisis de tráfico con Wireshark



Metodología: Se ha utilizado Wireshark para capturar el tráfico a través de la interfaz de red cableada (eth0).

Hallazgos: Al aplicar el filtro http, se observa una gran cantidad de paquetes transmitidos mediante el protocolo HTTP/1.1.

Diagnóstico Técnico: El tráfico capturado muestra peticiones GET hacia recursos de imagen (.jpg, .png) y texto. El hecho de que este tráfico viaje por el puerto 80 sin cifrado confirma que la comunicación es vulnerable a técnicas de interceptación (Sniffing), permitiendo a un atacante monitorear las actividades del usuario o extraer información confidencial.

-¿Qué medidas aplicarías para proteger una infraestructura de IoT?

Cifrado de Extremo a Extremo:

Reemplazar el uso de HTTP (visto en Wireshark) por HTTPS/TLS para asegurar que los datos no viajen en texto plano.

Segmentación de Red: Aislar los dispositivos IoT en redes independientes (VLANs) para evitar que un compromiso en un sensor permita el acceso al resto de la infraestructura crítica.

Gestión de Puertos: Cerrar todos los servicios innecesarios detectados en el escaneo (como los puertos de administración expuestos en Censys) para reducir la superficie de exposición.

Actualización de Firmware y Credenciales: Cambiar siempre las contraseñas por defecto y mantener los parches al día para evitar que los dispositivos sean reclutados para ataques DDoS.

